

Proyecto final de la asignatura

Tópicos Avanzados de Programación

Unidades 4 y 5: Acceso a datos y Programación de dispositivos móviles

Título del proyecto:

Sistema Integral de Control Escolar con Acceso a Datos y Aplicación Móvil

Descripción general del proyecto:

El proyecto final consiste en el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema de control escolar que permita administrar información académica relacionada con profesores, estudiantes, materias, carreras, aulas, grupos, calificaciones y periodos semestrales. El sistema deberá integrar mecanismos de conexión, manipulación y visualización de datos, así como una aplicación móvil básica que permita consultar y registrar información relevante del proceso escolar.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de control escolar con acceso a base de datos y aplicación móvil, que permita gestionar de manera organizada la información de profesores, estudiantes, materias, carreras, aulas, grupos, calificaciones y periodos semestrales, aplicando los conocimientos adquiridos en las unidades de Acceso a Datos y Programación de Dispositivos Móviles.

Objetivos específicos

1. Diseñar el modelo de datos del sistema de control escolar, considerando las entidades principales y sus relaciones.
2. Implementar una base de datos relacional para almacenar la información académica del sistema.
3. Desarrollar operaciones CRUD para la administración de profesores, estudiantes, materias, carreras, aulas, grupos, calificaciones y periodos semestrales.
4. Construir interfaces para la captura, consulta, modificación y eliminación de información.
5. Desarrollar una aplicación móvil básica que permita consultar información escolar, como grupos asignados, horarios, materias y calificaciones.
6. Aplicar principios básicos de seguridad, validación de datos y control de acceso según el tipo de usuario.

Entidades mínimas del sistema

El sistema deberá considerar, como mínimo, las siguientes entidades:

- **Profesor:** datos personales, número de empleado, correo, especialidad y materias que imparte.
- **Estudiante:** número de control, datos personales, carrera, semestre y grupo.
- **Materia:** clave, nombre, créditos, semestre y carrera asociada.
- **Carrera:** clave, nombre y descripción.
- **Aula:** clave, edificio, capacidad y tipo de aula.
- **Periodo semestral:** nombre del periodo, fecha de inicio, fecha de fin y estado.
- **Grupo:** relación entre profesor, materia, aula, estudiantes, horario y periodo semestral.
- **Calificaciones:** estudiante, materia, grupo, calificación parcial, calificación final y observaciones.

Alcance funcional del proyecto

El sistema deberá permitir:

- Registrar, consultar, actualizar y eliminar profesores.
- Registrar, consultar, actualizar y eliminar estudiantes.
- Registrar materias y asociarlas a una carrera.
- Registrar carreras y periodos semestrales.
- Registrar aulas disponibles.
- Crear grupos académicos asignando profesor, materia, aula, horario, periodo y estudiantes.
- Capturar y consultar calificaciones por estudiante, materia, grupo y periodo.
- Consultar horarios de clase.
- Consultar información desde una aplicación móvil.
- Generar reportes básicos, como listado de estudiantes por grupo, materias por carrera, calificaciones por estudiante y grupos por profesor.

Requerimientos técnicos sugeridos

Base de datos: SQLite.

Lenguaje de programación: Python.

Aplicación móvil: Kivy.

Conectividad: acceso local

Productos entregables

1. Documento del proyecto con portada, introducción, objetivos, alcance, modelo de datos, descripción de módulos y conclusiones.
2. Diagrama entidad-relación.
3. Script de creación de la base de datos.
4. Código fuente del sistema.
5. Aplicación móvil funcional.
6. Evidencias de pruebas.
7. Manual básico de usuario.
8. Presentación final del proyecto.
9. Portafolio digital de evidencias, conforme a lo sugerido en el programa de la asignatura.

Redacción sugerida para la consigna del proyecto

Proyecto final:

El estudiante desarrollará un sistema integral de control escolar que permita administrar la información académica de una institución educativa, considerando las entidades profesor, estudiante, materias, carreras, aulas, grupos, calificaciones y periodos semestrales. El sistema deberá implementar acceso a datos mediante una base de datos relacional, permitiendo la conexión, manipulación y visualización de la información a través de operaciones CRUD.

Adicionalmente, el proyecto deberá incorporar una aplicación móvil básica que permita consultar o registrar información escolar, de acuerdo con el perfil de usuario definido por el equipo de trabajo. El desarrollo deberá evidenciar el uso correcto de tecnologías de acceso a datos, diseño de interfaces, organización modular del código, validación de información y principios básicos de seguridad.

El proyecto será desarrollado en equipos y deberá presentarse mediante una demostración funcional, documentación técnica y evidencias de prueba, con el propósito de comprobar el logro de las competencias establecidas en las unidades 4 y 5 de la asignatura **Tópicos Avanzados de Programación**.